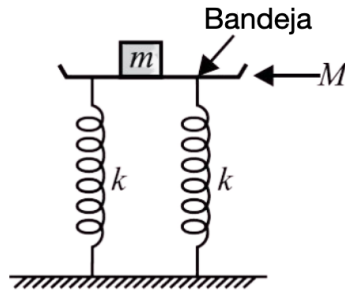




1. Un movimiento armónico simple se describe mediante $x = A \sin(\omega t)$. Encuentre el momento en que la energía cinética y la energía potencial de la partícula oscilante son iguales entre sí. [1 pts]
2. Una bandeja de masa $M = 10,0$ kg es apoyada sobre dos resortes idénticos, cada uno con constante k , como se muestra en la figura.



Cuando la bandeja se presiona un poco y se suelta, ejecuta movimiento armónico simple de período 1,5 s. Cuando se coloca un bloque de masa m , el período de oscilación pasa a ser de 3,0 s. Encuentre el valor de m . [1 pts]

3. En un movimiento oscilatorio amortiguado con constante de amortiguación b , encuentre el tiempo necesario para que su energía mecánica descienda a la mitad. [1 pts]
4. Un oscilador amortiguado forzado, en el régimen estacionario, tiene una frecuencia angular de resonancia en amplitud de $\omega_{\text{res}} = \alpha \omega_0$, donde α es una constante. En términos de α :
 - a) Determine la expresión para la constante de amortiguamiento b .
 - b) Determine la expresión para la amplitud máxima de la oscilación.
 - c) Determine la fase δ en resonancia de amplitud.
 - d) Evalúe los resultados anteriores (a), (b) y (c) para los siguientes valores numéricos: $\alpha = 0,3$, $\omega_0 = 18,85$ rad/s, $k = 8,0$ N/m y $F_0 = 0,1$ N.

[2 pts]